

Corrigé 1 — la résonance de ClO_4^-

- a) **4** formes limites équivalentes : la charge -1 (et la simple liaison) peut se placer sur chacun des quatre oxygènes.
- b) La charge -1 est délocalisée également sur les quatre O, soit $-\frac{1}{4}$ chacun.
- c) Les quatre liaisons Cl–O réelles sont **identiques** (longueur intermédiaire). La géométrie **tétraédrique** (AX_4E_0) n'est *pas* affectée par la résonance.

Corrigé 2 — le benzène C_6H_6

- a) **2** formes de Kekulé (les doubles liaisons alternées peuvent occuper deux jeux de positions).
- b) Les six liaisons C–C sont **identiques**, de longueur intermédiaire entre une simple et une double : aucune n'est « vraiment » simple ou double.
- c) Les électrons π sont **délocalisés** sur tout le cycle (un « nuage » π commun aux six carbones), ce qui confère au benzène sa grande stabilité.

Corrigé 3 — des formes limites qui ne se valent pas

- a) **Non** : seules les formes *équivalentes* contribuent à parts égales. Ici (I) et (II) ont des énergies différentes.
- b) La forme (I) pèse le plus : selon les critères de stabilité (charges formelles *minimales*, octet respecté), la forme la plus stable contribue davantage à l'hybride. La forme (II), avec sa séparation de charges, est minoritaire.

Corrigé 4 — corriger une idée fausse

- **Il n'y a qu'une seule espèce.** La flèche $\leftrightarrow$ est une flèche de *résonance*, pas d'équilibre ($\rightleftharpoons$) : l'ozone réel est un **hybride** unique, pas un mélange de deux molécules qui s'interconvertissent.
- **Les noyaux ne bougent pas.** Seuls les électrons sont délocalisés : les deux liaisons O–O sont *en permanence* identiques (intermédiaires), et non alternativement simple puis double.

Corrigé 5 — synthèse : l'ion formiate HCO_2^-

- a) $n_v = \underbrace{1}_{\text{H}} + \underbrace{4}_{\text{C}} + \underbrace{2 \times 6}_{2\text{O}} + \underbrace{1}_{-q} = 18$. Avec $n_{\text{max}} = 8 \times 3 + 2 = 26$, on a $n_l = 26 - 18 = 8 \Rightarrow 4$ liaisons : les 3 liaisons simples C–H et C–O ($\times 2$) plus **une double** C=O. ✓
- b) $\text{H}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}^- \longleftrightarrow \text{H}-\text{C}(\text{O}^-)=\text{O}$: la charge -1 est délocalisée sur **les deux oxygènes** ($-\frac{1}{2}$ chacun) ; les deux liaisons C–O sont identiques.
- c) Le carbone est lié à 3 atomes (1 H, 2 O) et n'a aucun doublet libre : AX_3E_0 , géométrie **trigonale plane** (120°). La résonance **ne la modifie pas** (seuls les électrons se déplacent).